

## 附录 实验测量数据记录参考表格

实验题目: 逸出功的测量姓名: 杨利源, 学号 2022080084, 实验组号: 单下, J, 实验台号: 15, 实验日期 9/04/2024

(1) 灯丝电流  $I_f$  从 0.500A 开始, 每改变 0.02~0.04A (最大电流不超过 0.700A) 测定加速电压  $U_a$  和阳极电流  $I_e'$  (采样电阻上的电压  $U_e'$ ) 的关系;

(2)  $U_a$  从 36V 开始逐步增加, 最大不超过 150V。每个温度测 7 组数据, 按照  $U_a$  从低到高的顺序测量。

(3) 灯丝电流  $I_f$  对应的灯丝温度  $T$  由表 1 中相邻两组数据采用线性插值法计算得出。

| 采样电阻( $\Omega$ ) | $I_f$ (A)/ $T$ (K) | $U_a$ (V)/ $U_e'$ (mV) | 1     | 2     | 3     | 4     | 5      | 6      | 7      |
|------------------|--------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| $R_e = 2.7k$     | $I_f = 0.50$       | $U_a =$                | 36.00 | 48.98 | 63.94 | 81.03 | 100.05 | 121.04 | 144.00 |
|                  | $T_1 = 1726$       | $U_e' =$               | 3.57  | 3.66  | 3.74  | 3.83  | 3.91   | 4.00   | 4.08   |
| $R_e = 2.7k$     | $I_f = 0.52$       | $U_a =$                | 35.98 | 48.99 | 64.02 | 81.00 | 99.97  | 121.03 | 143.95 |
|                  | $T_1 = 1759.2$     | $U_e' =$               | 6.99  | 7.10  | 7.22  | 7.36  | 7.49   | 7.63   | 7.78   |
| $R_e = 2.7k$     | $I_f = 0.54$       | $U_a =$                | 36.04 | 49.03 | 64.03 | 80.96 | 100.01 | 120.97 | 143.99 |
|                  | $T_1 = 1792.4$     | $U_e' =$               | 13.09 | 13.36 | 13.60 | 13.89 | 14.13  | 14.42  | 14.71  |
| $R_e = 2.7k$     | $I_f = 0.56$       | $U_a =$                | 36.03 | 48.03 | 64.00 | 80.99 | 99.98  | 120.99 | 144.02 |
|                  | $T_1 = 1827.4$     | $U_e' =$               | 23.54 | 23.97 | 24.37 | 24.80 | 25.21  | 25.68  | 26.16  |
| $R_e = 2.7k$     | $I_f = 0.58$       | $U_a =$                | 36.02 | 48.89 | 64.00 | 81.04 | 100.01 | 121.00 | 143.98 |
|                  | $T_1 = 1864.2$     | $U_e' =$               | 41.29 | 42.08 | 42.83 | 43.62 | 44.37  | 45.20  | 46.05  |
| $R_e = 2.7k$     | $I_f = 0.60$       | $U_a =$                | 35.97 | 49.04 | 64.00 | 81.00 | 100.03 | 121.03 | 144.02 |
|                  | $T_1 = 1901.0$     | $U_e' =$               | 65.03 | 66.16 | 67.27 | 68.38 | 69.50  | 70.77  | 72.06  |

刘忠 15  
2024-4-9